

Contexte :

L'entreprise Autotech, spécialisée dans l'automobile, permet à ces clients d'entretenir et réparer des véhicules neufs et d'occasions.

Aujourd'hui, Autotech fait appel à un prestataire pour installer l'ensemble de ses infrastructures informatiques dans ses nouveaux locaux.

Besoins :

Autotech, nous missionne afin de réaliser l'installation de l'ensemble de leurs infrastructures ainsi que de leur configuration. L'objectif étant que la partie informatique de l'entreprise soit bien organisée, sécurisée et fonctionnelle.

Le client nous donne une série de besoins importants pour le bon fonctionnement de l'entreprise, constituée de 8 collaborateurs dont :

- 3 collaborateurs responsables de l'administration ;
- 2 employés des ressources humaines;
- 3 techniciens automobile

Le client souhaite donc que chaque collaborateur ait un ordinateur connecté à internet dédié à son activité, à l'exception d'un seul ordinateur pour le service technique.

De plus, il demande un téléphone fixe par employé d'administration, RH ; ainsi qu'un téléphone sans fil pour tous les techniciens.

Ensuite, il veut pouvoir communiquer des documents avec la clientèle par email.

Il faut que les employés puissent accéder à des fichiers en commun facilement comme les factures, les informations client.

Une connexion wifi pour que les employés ou les clients puissent disposer d'un accès à internet sur leurs appareils.

L'entreprise souhaiterait avoir son propre site web afin de permettre aux clients de consulter leurs offres

Préconisations :

Il peut être intéressant d'implémenter un service de sauvegarde en cas de problème concernant le matériel pour éviter une perte des données et de gestion de domaine et d'utilisateurs. Aussi, pour sécuriser le réseau, mettre en place un pare-feu est une bonne solution.

Notre solution :

Pour répondre à ces besoins, nous allons mettre en place les solutions suivantes :

Tout d'abord nous allons créer 3 VLAN sur le switch qui vont permettre de cloisonner chaque partie de l'entreprise, ils sont :

- Administration
- Ressources humaines
- Technique

Chaque machine (ordinateurs, téléphones) des différents collaborateurs sera connectée à l'un des VLAN.

Concernant les téléphones fixes, nous installerons des téléphones IP pour chaque employé de l'administration mais aussi des ressources humaines. Aussi, nous mettrons en place un téléphone sans fil DECT.

Ensuite, nous mettrons en place un service de messagerie avec le protocole SMTP et POP pour que l'entreprise et sa clientèle puissent envoyer des mails. Ce service sera installé sur un serveur Linux.

Nous mettrons en place un service FTP afin que chaque employé de l'entreprise puisse écouter et télécharger des documents sur un serveur. Ce service sera installé sur un serveur Linux.

Pour les clients et les employés, nous mettrons en place un point d'accès wifi afin de couvrir l'ensemble du bâtiment avec de l'internet sans-fil.

Enfin, nous mettrons en place un service web sur un serveur Linux afin que leurs clients puissent voir les offres.

Maintenant, concernant les préconisations :

- Pour des raisons de robustesse, nous mettrons en place un service de sauvegarde sur un serveur windows avec l'outil : syncback.
- Pour des raisons de sécurité, nous mettrons en place un service de pare-feu.

Pour l'optimisation de la configuration de l'infrastructure :

- On installera un service DHCP sur un serveur Linux afin de pouvoir dynamiquement attribuer des adresses IP/MASQUES/DNS aux machines.
- On installera un service DNS sur un serveur Linux afin de pouvoir faire la traduction d'adresse.
- On installera un service Active Directory sur un serveur Windows afin de faire la gestion d'un domaine, des groupes et des utilisateurs.

Pour commencer, nous allons faire un inventaires du matériels nécessaires pour une installations minimales :

- Switch (cisco)
- Routeur (cisco)
- Point d'accès wifi (TP-link)
- Serveur windows (VM)
- Serveur linux (VM)
- Serveur téléphonique (Unify)

Sachant que celle-ci peut évoluer pour accueillir un pare-feu (Stormshield).

Rôle de chaque serveurs :

- Serveur windows :
 -
 - Gestion des unité organisationnelle et des comptes
 -
- Serveur linux :
 - Gestion du service DHCP
 - Gestion du service HTTP
 - Gestion du service de messagerie

Organisation :

L'infrastructure sera la suivante:

- Un réseau principal constitué de 4 à 5 sous-réseaux virtuels, correspondant aux différents services de l'entreprise (Administration, Techniciens, RH, Wifi)
- Une DMZ constitué des services "moins importants" de l'entreprise (Web, DHCP, FTP, messagerie, téléphonie)

- Installation de l'infrastructure
- Configuration ip
- Création vlans
- Configuration service DNS
- Configuration service DHCP
- Configuration serveur web
- configuration service FTP
- Configuration service messagerie
- Programmation du site web
- Configuration serveur téléphonie + installation téléphones
- Installation AP wifi
- Mise en place de solutions de sauvegarde avec Active directory + Rsync